

De la validité de la paramétrisation réelle, de la réserve modulaire et de l'obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients

Position du problème

Le présent texte est une explication de la version actuelle de l'article et du fichier `GlobalNormalization.v` correspondant. Son but est de séparer soigneusement quatre niveaux de raisonnement :

niveau réel,

niveau entier,

niveau modulaire,

niveau de compatibilité de la symétrie des coefficients.

Au niveau réel, on considère la paramétrisation

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

où les paramètres

$$m, p$$

ne sont pas d'abord tenus d'être des nombres entiers. Ils peuvent être considérés comme des paramètres réels.

Au niveau entier, une question supplémentaire se pose : quand une telle reconstruction réelle est-elle compatible avec l'exigence

$$x, y, z \in \mathbb{N},$$

et, si nécessaire, avec l'exigence

$$m, p \in \mathbb{Z} ?$$

C'est précisément ici qu'apparaissent les conditions de parité et de puissance exacte.

Au niveau modulaire, une réserve méthodologique simple mais importante est fixée séparément : une congruence modulo n n'est pas la même chose qu'une égalité dans les entiers. Par conséquent, l'existence de solutions à des congruences modulo n n'est pas en soi un contre-exemple à la formulation entière du grand théorème de Fermat.

Enfin, l'étape conditionnelle centrale de la version 15.3 est formulée par la comparaison de deux normalisations réelles naturelles du même noyau binomial impair :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Ici,

$$l > 0, \quad q > 0$$

sont des échelles résiduelles réelles. La comparaison de ces deux représentations donne la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Dans la version 15.3, le point clé n'est pas l'ancienne formulation unilatérale via une hypothèse d'échelle séparée, mais l'obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

En d'autres termes, pour les deux normalisations indiquées, l'égalité des échelles résiduelles est possible si et seulement si le coefficient binomial linéaire

$$n$$

coïncide avec la masse totale des coefficients binomiaux impairs

$$2^{n-1}.$$

Ensuite, Coq vérifie l'étape finie élémentaire :

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, sous l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles, l'exposant

$$n > 2$$

est exclu.

Il est important de le souligner d'emblée : ce schéma reste conditionnel. Coq ne prouve pas inconditionnellement le grand théorème de Fermat. Il vérifie les liens entre les prémisses formalisées, l'équivalence de compatibilité

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

et l'obstacle exponentiel-linéaire final. Le point mathématique décisif reste la question : la symétrie interne à double puissance d'une solution entière positive hypothétique doit-elle préserver l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

entre deux normalisations naturelles du même noyau binomial impair ?

1. Validité des égalités pour x^n et z^n

Les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

et

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

sont correctes à condition que l'on ait préalablement posé

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Il s'agit de l'élévation habituelle de quantités égales à une même puissance.

En d'autres termes, si

$$x = m^n - p^n,$$

alors automatiquement

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

De même, si

$$z = m^n + p^n,$$

alors automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Ici, il n'est pas nécessaire que

$$m, \quad p$$

soient des nombres entiers. Il suffit que les expressions soient définies dans le domaine numérique choisi, par exemple dans le domaine des nombres réels.

Cependant, si l'on suppose à l'avance que

$$x, z \in \mathbb{N},$$

alors les égalités

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

deviennent des conditions de cohérence entre la paramétrisation réelle et les valeurs naturelles

$$x, \quad z.$$

Dans le cas réel, il peut n'y avoir aucune restriction arithmétique, mais dans le cas entier, des conditions supplémentaires de parité et de puissance exacte apparaissent.

Dans Coq, cette partie est reflétée par le lemme

`sum_diff_from_parameters_R`,

qui fixe les identités réelles : si

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Au niveau naturel, le lemme

`parameter_equations_raise_nat`

vérifie le fait élémentaire : si l'on a

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

alors après élévation à la puissance on obtient automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Ainsi, à cette étape, il n'y a pas d'hypothèse mathématique cachée : on utilise uniquement la propriété élémentaire de l'égalité.

2. Factorisation réelle du noyau binomial impair

Considérons la différence

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

D'après la formule du binôme, il n'y reste que les termes binomiaux impairs :

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Désignons la somme interne par

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Alors

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

La première normalisation réelle introduit un paramètre d'échelle positif

$$l$$

et écrit le noyau sous la forme

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

De manière équivalente, si

$$n > 0,$$

alors

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}.$$

Dans ce sens, l'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte en tant qu'écriture réelle.

En même temps, il n'est pas nécessaire que

$$l$$

soit un nombre entier. Si le cas réel positif est choisi, on suppose

$$l > 0.$$

Dans Coq, cela est reflété par la définition

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

qui signifie

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels. Ce n'est pas une affirmation sur la divisibilité entière, mais bien une factorisation réelle.

Le lemme

`real_core_factorization_substitutes_y_power`

montre : si

$$y^n = 2 \text{ core}$$

et

$$\text{core} = n l^n,$$

alors

$$y^n = 2n l^n.$$

Cela correspond exactement au passage du noyau binomial impair à la première écriture d'échelle.

3. Différence entre factorisation réelle et divisibilité entière

Si

$$l$$

est considéré comme un nombre réel, il n'est pas nécessaire d'affirmer que la somme

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

est divisible par

$$n$$

dans les entiers.

Il faut distinguer strictement deux affirmations :

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}$$

comme définition réelle, et

$$n \mid S_n(m, p)$$

comme affirmation arithmétique entière.

La première est admissible dans le modèle réel. La seconde nécessite une preuve distincte et est fausse dans le cas général.

Par exemple, pour

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

la somme des coefficients binomiaux impairs est égale à

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Mais

$$32$$

n'est pas divisible par

$$6$$

$$5$$

dans les entiers.

Cela ne détruit pas le schéma réel, car il n'affirme pas la divisibilité du noyau par

$$n$$

dans l'anneau

$$\mathbb{Z}.$$

Le schéma réel utilise l'écriture

$$S_n(m, p) = n l^n$$

sur

$$\mathbb{R}.$$

C'est précisément pourquoi la définition

$$\text{real_core_factorization}$$

parle de la représentation du noyau sous la forme

$$\text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels, et non du fait que

$$n$$

serait un diviseur entier du noyau.

4. Spécialisation entière et conditions de parité

Si de plus on exige

$$m, p \in \mathbb{Z},$$

alors de

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il suit

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Par conséquent,

$$z + x$$

et

$$z - x$$

doivent être pairs.

Dans le langage Coq, cela est exprimé par le lemme

$$\text{sum_diff_from_parameters_Z}$$

et le corollaire

$$\text{parity_condition_Z}.$$

Si au moins l'une des conditions de parité est violée, alors les paramètres entiers

$$m, p \in \mathbb{Z}$$

sous cette forme sont impossibles. Cela est reflété par les lemmes

`no_parameters_if_parity_violation,` `no_parameters_if_odd.`

Par exemple, dans Coq, on vérifie le cas concret

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3.$$

Ici

$$z + x = 3$$

est impair, il n'existe donc pas d'entiers

$$m, p$$

tels que

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

Cela est formalisé par le lemme

`no_parameters_for_example.`

Ainsi, Coq sépare le niveau réel général de la spécialisation entière. La reconstruction réelle peut être formellement correcte, mais la reconstruction entière nécessite des conditions arithmétiques supplémentaires.

5. Deux normalisations réelles du noyau binomial impair

L'objet central du schéma actuel est le noyau binomial impair

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Il provient de l'égalité

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

La première normalisation extrait le facteur binomial linéaire

$$n$$

et s'écrit

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

Dans Coq, cela correspond à

`real_core_factorization n core l.`

Cette définition signifie la factorisation réelle

$$\text{core} = n l^n,$$

et non une affirmation sur la divisibilité entière.

La seconde normalisation extrait la masse totale des coefficients binomiaux impairs

$$2^{n-1}.$$

L'identité classique a la forme

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ impair}}} \binom{n}{j} = 2^{n-1}.$$

Par conséquent, on peut introduire une seconde échelle résiduelle réelle positive

$$q$$

et écrire

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Ici

$$q$$

est un paramètre d'échelle réel. Il ne faut pas le confondre avec le module dans l'arithmétique modulaire.

Dans Coq, la seconde normalisation correspond à la définition

$$\text{coefficient_mass_factorization } n \text{ core } q,$$

qui signifie

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sur les nombres réels.

Si le même noyau est écrit de deux manières,

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

alors

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

Après division par

$$n > 0$$

nous obtenons la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Dans Coq, cela est vérifié par le lemme

$$\text{two_scale_factorizations_relation.}$$

Son sens est le suivant : de deux factorisations réelles du même noyau découle automatiquement

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

C'est précisément cette relation qui jette un pont vers la logique de la version 15.3. Elle montre que l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

est équivalente à la coïncidence des deux masses de coefficients extraites :

$$n = 2^{n-1}.$$

6. Obstacle de compatibilité de la symétrie des coefficients

Dans la version 15.3, le point structurel central n'est pas une conjecture unilatérale, mais un critère exact de compatibilité de deux échelles résiduelles. La simple égalité des échelles résiduelles dans Coq est définie comme

$$\text{residual_scale_equality } n \ l \ q.$$

Cela signifie exactement

$$l^n = q^n.$$

L'égalité des masses de coefficients dans Coq est définie comme

$$\text{coefficient_mass_equality } n.$$

Elle signifie

$$n = 2^{n-1}.$$

La comparaison des deux normalisations donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Si l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

est satisfaite, alors on obtient

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Puisque

$$q > 0,$$

on a

$$q^n > 0.$$

Par conséquent, la simplification par

$$q^n$$

est légitime, et il reste

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

D'où

$$n = 2^{n-1}.$$

Inversement, si

$$n = 2^{n-1},$$

alors la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

se transforme immédiatement en

$$l^n = q^n.$$

Ainsi, avec deux normalisations réelles du même noyau binomial impair, on obtient l'équivalence exacte

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Dans Coq, le sens direct est exprimé par le lemme

`residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality`.

Il affirme : si deux factorisations sont satisfaites

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

si l'on a

$$l^n = q^n,$$

et si

$$q > 0,$$

alors

$$n = 2^{n-1}.$$

Le sens inverse est exprimé par le lemme

`coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality`.

Il affirme : si les deux factorisations sont satisfaites et que

$$n = 2^{n-1},$$

alors

$$l^n = q^n.$$

La version complète 15.3 rassemble les deux directions dans le théorème

`coefficient_symmetry_compatibility_iff`,

c'est-à-dire

$$\text{residual_scale_equality } n \ l \ q \iff \text{coefficient_mass_equality } n.$$

Mathématiquement, c'est exactement

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Pour plus de commodité, Coq introduit également la structure

`CoefficientSymmetryData`.

Cette structure encapsule les données :

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

la positivité

$$l > 0, \quad q > 0,$$

les deux factorisations

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

et l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n.$$

Le lemme

`coefficient_symmetry_data_forces_shift`

déduit de cette structure

$$n = 2^{n-1}.$$

7. Obstacle exponentiel-linéaire élémentaire

Il reste à analyser l'équation

$$n = 2^{n-1}.$$

Elle est équivalente à

$$2^n = 2n.$$

Dans les nombres entiers naturels strictement positifs, cette équation a exactement deux solutions :

$$n = 1, \quad n = 2.$$

En effet,

$$1 = 2^{1-1} = 1,$$

$$2 = 2^{2-1} = 2.$$

Et pour tout entier

$$n > 2$$

le terme exponentiel

$$2^{n-1}$$

est strictement supérieur au terme linéaire

$$n.$$

Dans Coq, la partie correspondante est décomposée en plusieurs lemmes élémentaires :

pow2_gt_linear_shift,
pow2_gt_linear,
pow_eq_linear_positive,
two_pow_eq_two_mul_iff_shift,
binary_scaling_roots_only_one_two.

Le lemme final

binary_scaling_roots_only_one_two

affirme :

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Au niveau de la structure encapsulée

CoefficientSymmetryData

cela donne le lemme

coefficient_symmetry_data_forces_small_exponent,

qui affirme :

$$\text{CoefficientSymmetryData} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Enfin, le théorème

coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent

énonce :

$$\text{CoefficientSymmetryData} \implies n > 2 \implies \text{False}.$$

Le théorème plus général

`coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent`

formalise la même conclusion finale directement à partir des deux factorisations, de l'égalité des échelles résiduelles, de la positivité

$$q > 0,$$

et de la condition

$$n > 2.$$

C'est-à-dire qu'en présence de deux factorisations et de l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles, un exposant supérieur au carré est exclu.

8. Réserve modulaire

Le présent schéma n'est pas une preuve via l'arithmétique modulaire et n'affirme pas l'absence de solutions des congruences correspondantes sur des corps finis.

Le schéma considéré concerne les égalités sur

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

et non les équations sur le corps fini

$$\mathbb{F}_{\text{mod } q}.$$

De l'égalité entière

$$x^n + y^n = z^n$$

découle effectivement la congruence pour tout module

$\text{mod } q$:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Cependant, le passage inverse est faux dans le cas général. De la congruence

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

ne découle pas l'égalité

$$x^n + y^n = z^n$$

dans les entiers.

En d'autres termes, une congruence modulaire signifie seulement qu'il existe un entier

$$t$$

tel que

$$z^n = x^n + y^n + \text{mod } q \cdot t.$$

Une solution entière de l'équation de Fermat correspond au cas particulier

$$t = 0.$$

Par conséquent, l'existence de solutions aux congruences

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod}q}$$

pour

$$n > 2$$

n'est pas un contre-exemple au grand théorème de Fermat et ne réfute pas la paramétrisation réelle utilisée dans ce schéma.

Si l'on passe spécifiquement au niveau modulaire, les paramètres doivent être définis séparément en tant que restes. Par exemple, au lieu des égalités réelles

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

il faut fixer séparément

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q}.$$

Ensuite, les relations modulaires correspondantes prennent la forme

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Ainsi, la paramétrisation réelle et l'arithmétique modulaire appartiennent à des niveaux de description différents.

9. Comment la réserve modulaire est reflétée dans Coq

Dans Coq, il y a une section

`ModularRemark.`

Dans celle-ci, la relation de congruence modulaire est définie comme

$$\text{modular_congruent mod}q \ a \ b.$$

Mathématiquement, cela signifie qu'il existe un entier

$$t$$

tel que

$$a = b + \text{mod}q \cdot t.$$

Le lemme

`integer_equality_implies_modular_power_congruence`

vérifie la direction

$$\text{égalité entière} \implies \text{congruence modulaire}.$$

Si

$$x^n + y^n = z^n,$$

on peut prendre

$$t = 0,$$

et obtenir la congruence correspondante pour tout module

$$\text{mod } q.$$

Le lemme

`integer_equality_is_zero_modular_witness`

fixe explicitement qu'à une véritable égalité dans les entiers correspond un témoin modulaire nul

$$t = 0.$$

Le lemme

`modular_congruence_not_integer_equality`

vérifie un exemple concret :

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

parce que

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

mais pourtant

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

en tant qu'égalité dans les entiers, car

$$2 \neq 27.$$

La structure

`ModularResidues`

formalise l'idée qu'au niveau modulaire, il faut définir séparément les restes

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod } q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod } q},$$

puis définir séparément

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod } q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod } q}.$$

Ainsi, Coq confirme strictement la pensée méthodologique :

égalité entière $\implies$ congruence modulaire,

mais

congruence modulaire $\not\Rightarrow$ égalité entière.

10. Structure générale de la vérification Coq

Le fichier Coq vérifie la chaîne conditionnelle de la version 15.3. Elle peut s'écrire ainsi :

$$\begin{aligned}\text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n\end{aligned}$$

entraînent la relation exacte

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Ensuite, Coq vérifie l'équivalence de compatibilité

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

et puis l'arithmétique élémentaire des entiers naturels donne

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

En d'autres termes, Coq ne vérifie pas une reconstruction historique isolée dans son ensemble, mais la validité formelle des ponts suivants :

deux factorisations réelles $\implies$ relation exacte des échelles,

relation exacte des échelles $\implies (l^n = q^n \iff n = 2^{n-1})$,

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

Les objets principaux de Coq ont le sens suivant :

- `real_core_factorization` signifie

$$\text{core} = n l^n$$

sur les nombres réels.

- `coefficient_mass_factorization` signifie

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sur les nombres réels.

- `two_scale_factorizations_relation` déduit des deux factorisations

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- `residual_scale_equality` signifie

$$l^n = q^n.$$

- `coefficient_mass_equality` signifie

$$n = 2^{n-1}.$$

- `residual_scale_equality_forces_coefficient_mass_equality` déduit des deux factorisations, de l'égalité

$$l^n = q^n$$

et de la positivité

$$q > 0$$

l'égalité

$$n = 2^{n-1}.$$

- `coefficient_mass_equality_forces_residual_scale_equality` déduit des deux factorisations et de l'égalité

$$n = 2^{n-1}$$

l'égalité

$$l^n = q^n.$$

- `coefficient_symmetry_compatibility_iff` vérifie l'équivalence centrale de la version 15.3 :

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

- `CoefficientSymmetryData` encapsule

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

la positivité

$$l > 0, \quad q > 0,$$

les deux factorisations et l'égalité des échelles résiduelles.

- `coefficient_symmetry_data_forces_shift` déduit de
`CoefficientSymmetryData`

$$n = 2^{n-1}.$$

- `binary_scaling_roots_only_one_two` vérifie

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

- `coefficient_symmetry_data_forces_small_exponent` déduit de
`CoefficientSymmetryData`

$$n = 1 \text{ ou } n = 2.$$

- `coefficient_symmetry_data_excludes_high_exponent` déduit de
`CoefficientSymmetryData`

$$n > 2 \implies \text{False}.$$

- `coefficient_symmetry_compatibility_excludes_high_exponent` déduit l'impossibilité du cas

$$n > 2$$

directement à partir des deux factorisations, de l'égalité des échelles résiduelles et de la positivité q .

Cette structure s'accorde parfaitement avec la forme conditionnelle de l'article actuel de la version 15.3 : le point décisif n'est pas l'arithmétique de l'équation

$$n = 2^{n-1},$$

mais le statut mathématique de l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

entre deux normalisations naturelles du même noyau binomial impair.

11. Ce que Coq ne prouve pas

Pour des raisons d'honnêteté, il convient de préciser explicitement que le fichier Coq ne prouve pas inconditionnellement le grand théorème de Fermat.

Il ne prouve pas automatiquement que de toute solution hypothétique de l'équation

$$x^n + y^n = z^n$$

pour

$$n > 2$$

découle nécessairement la préservation de l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

entre deux normalisations réelles naturelles du même noyau binomial impair.

Coq vérifie ce qui suit :

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

entraînent

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

De plus, Coq vérifie que pour ces deux normalisations

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

puis

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, en présence de ces prémisses, l'exposant

$$n > 2$$

est impossible.

Ainsi, le point faible du schéma ne se situe ni dans la paramétrisation réelle, ni dans l'écriture

$$\text{core} = n l^n,$$

ni dans la réserve modulaire, ni dans la partie finale exponentielle-linéaire vérifiée par Coq. Le point mathématique décisif reste la question du statut de l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n.$$

12. Accord avec l'article actuel

Dans l'article actuel de la version 15.3, le résultat conditionnel principal est formulé ainsi : si une solution naturelle positive hypothétique de l'équation de Fermat

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

admet la paramétrisation réelle symétrique considérée, et si le même noyau binomial impair admet deux normalisations réelles naturelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

alors leur comparaison donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Dans ce cas, l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

est équivalente à l'égalité

$$n = 2^{n-1}.$$

Mais cette égalité n'est possible que pour

$$n = 1 \quad \text{et} \quad n = 2.$$

C'est pourquoi l'exposant

$$n > 2$$

est exclu sous l'exigence indiquée de compatibilité des échelles résiduelles.

Dans ce sens, le fichier Coq correspond à l'article : il vérifie précisément la chaîne formelle finale

$$\text{core} = n l^n,$$

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n},$$

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1},$$

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

En même temps, la réserve modulaire reste un bloc méthodologique distinct : elle ne participe pas à la preuve de l'obstacle exponentiel-linéaire final, mais protège le raisonnement contre la confusion des différents niveaux — égalités entières et congruences modulaires.

Théorème conditionnel. Soit, pour un certain exposant naturel

$$n > 0$$

le même noyau binomial impair admettant deux factorisations réelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

où

$$l > 0, \quad q > 0.$$

Alors leur comparaison donne

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Par conséquent,

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}.$$

Puisque

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ ou } n = 2,$$

sous l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles, le cas

$$n > 2$$

est impossible.

Conclusion finale. En comprenant

$$m, p, l, q \in \mathbb{R}$$

les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

ainsi que les factorisations réelles

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

sont correctes en tant que schéma réel formel.

Le fichier Coq formalise ce schéma de manière cohérente, fixe séparément la factorisation réelle, la spécialisation entière, la réserve modulaire, les deux normalisations du noyau binomial impair, la relation de compatibilité et la comparaison exponentielle-linéaire finale.

La chaîne principale vérifiée a la forme

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

$$\implies$$

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}$$

$$\implies$$

$$l^n = q^n \iff n = 2^{n-1}$$

$$\implies$$

$$n \in \{1, 2\}.$$

Par conséquent, sous l'exigence de compatibilité des échelles résiduelles, les exposants

$$n > 2$$

sont exclus.

Des congruences modulaires pour

$$n > 2$$

peuvent exister, mais elles appartiennent à un autre niveau du problème et ne constituent pas des solutions entières de l'équation de Fermat.

Ainsi, le statut final du schéma de la version 15.3 est clair : la partie finale vérifiée par Coq est correcte en tant que chaîne conditionnelle, et la question mathématique décisive se concentre sur la justification du fait de savoir si la symétrie interne à deux puissances d'une solution entière positive hypothétique doit préserver l'égalité des échelles résiduelles

$$l^n = q^n$$

entre deux normalisations naturelles du même noyau binomial impair.